

Các em vui lòng nộp bài trực tiếp cho thầy tại lớp.

Tất cả các bài tập về nhà đều cần được làm. Bản tóm tắt nội dung bài giảng của các em (Bài 1) sẽ được chấm; tuy nhiên, trong Bài 2 chỉ một bài tập được chọn ngẫu nhiên để chấm. Các em không cần dùng $\text{\LaTeX}$ để trình bày lời giải cho các bài trong Bài 2 (việc này khá tốn thời gian); các lời giải viết tay sạch sẽ, rõ ràng đều được chấp nhận.

Để được điểm tối đa, các em phải trình bày đầy đủ cách làm và/hoặc lập luận.

Hạn nộp bài là **14:30, thứ Bảy, ngày 30/05/2026**.

Bài tập trên lớp:

1. Cho A là một $m \times n$ matrix với các phần tử thực. **Hạng (rank) của A** được định nghĩa là dimension của vector space sinh bởi các cột của A , tức là

$$\text{rank}(A) := \dim \text{Col}(A) \equiv \dim\{A\mathbf{v} : \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n\}.$$

Nói cách khác, $\text{rank}(A)$ là số lượng tối đa các cột độc lập tuyến tính của A . Trong khoá học này, ta sẽ sử dụng *tự do* các tính chất cơ bản sau:

Rk1. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) = \text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A A^T)$.

Rk2. $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$. Nếu $\text{rank}(A) = \min\{m, n\}$, ta nói A có **full rank**.

Rk3. $\text{rank}(A) = 0 \Leftrightarrow A$ là một zero matrix.

Rk4. Giả sử A là một square $n \times n$ matrix. A khả nghịch $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$.

Rk5. Với mọi $n \times p$ matrix B , ta có $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$. Nếu ta giả sử thêm $\text{rank}(B) = n$, thì $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$.

Rk6. Với matrix A , ta có associated linear map $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ defined by

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Rank-nullity theorem phát biểu rằng:

$$\dim(\text{Im } T) + \dim(\ker T) = n,$$

trong đó $\text{Im } T := \{T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n\} = \text{Col}(A)$ and $\ker T := \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : T(\mathbf{v}) = 0\}$. Đặt $\text{nullity}(A) := \dim(\ker T)$, *rank-nullity theorem* dưới dạng matrix phát biểu là:

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n.$$

Rk7. Giả sử A là một square $n \times n$ matrix. Ta gọi A là **an orthogonal projection matrix** nếu A đối xứng và lũy đẳng, tức là

$$A^2 = A = A^T.$$

Cho S là một linear subspace bất kỳ của $\mathbb{R}^n$. Ta gọi A là **the orthogonal projection matrix onto S** nếu A là một orthogonal projection matrix và $\text{Col}(A) = S$.

(i) Cho

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Tính $\text{rank}(A)$.

Gợi ý: Tìm *reduced row echelon form* của A .

- (ii) Xét hat matrix $\mathbf{H}$ trong bối cảnh NELRM sld. 38. Biết rằng $\mathbf{H}\mathbf{X} = \mathbf{X}$, trong đó $\mathbf{X}$ is the design matrix. Chứng minh rằng $\mathbf{H}$ là một orthogonal projection matrix onto $\text{Col}(\mathbf{X})$. Vẽ hình minh hoạ quan hệ giữa $\mathbf{Y}$, $\widehat{\mathbf{Y}}$ và $\mathbf{R}$. Suy ra rằng $\mathbf{I}_n - \mathbf{H}$ là orthogonal projection matrix onto

$$\text{Col}(\mathbf{X})^\perp := \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{v}^T \mathbf{u} = 0 \text{ for all } \mathbf{u} \in \text{Col}(\mathbf{X})\}.$$

Các phần (ii), (iii) và (iv) đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu F -test trong ANOVA thông qua Cochran's (kók-ròn) theorem.

2. Ta gọi Q là một **quadratic form** nếu Q là một polynomial function mà mỗi term đều có degree bằng 2 (degree = the sum of exponents). Ví dụ, một quadratic form trên $\mathbb{R}^2$ có dạng

$$Q(x_1, x_2) = a_1 x_1^2 + a_2 x_1 x_2 + a_3 x_2^2.$$

Một quadratic form trên $\mathbb{R}^3$ có dạng

$$Q(x_1, x_2, x_3) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 x_3^2 + a_4 x_1 x_2 + a_5 x_1 x_3 + a_6 x_2 x_3.$$

Mọi quadratic form Q trên $\mathbb{R}^n$ đều có thể được viết dưới dạng matrix form:

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x},$$

trong đó $\mathbf{A}$ là một symmetric $n \times n$ matrix và $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$. Trong trường hợp này, ta gọi $Q(\mathbf{x})$ là **quadratic form associated with $\mathbf{A}$** .

- (a) Viết các quadratic forms sau không dùng ma trận:

$$\begin{pmatrix} 1 & X_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sum_j X_j^2 & -n\bar{X} \\ -n\bar{X} & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ X_i \end{pmatrix}$$

và

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & \frac{7}{2} & 1 \\ \frac{7}{2} & 0 & 6 \\ 1 & 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

- (b) Viết các quadratic forms sau dưới dạng matrix:

$$Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 6x_1 x_2 - 5x_2^2,$$

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 7x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 8x_2 x_3.$$

3. Một sinh viên kinh tế học nghiên cứu mối liên hệ giữa doanh số bán hàng Y của một sản phẩm (tính bằng triệu VND) và dân số X (tính bằng triệu người) ở một số thành phố của Việt Nam. Sinh viên này sử dụng NELRM với $p = 1$. Mục tiêu đầu tiên là kiểm định xem có tồn tại linear association giữa Y và X hay không. Sinh viên thu được thông tin sau về các regression coefficients:

Parameter	Estimated Value	95% Confidence Interval
Intercept	3.4311	(-1.1851, 8.0473)
Slope	0.4550	(0.2218, 0.6882)

- (a) Từ kết quả trên, sinh viên này kết luận rằng có linear association giữa Y và X . Kết luận này có hợp lý không? Nếu có, the implied level of significance là bao nhiêu?
- (b) Có người thắc mắc rằng lower confidence limit của intercept là âm, trong khi doanh số bán hàng không thể âm ngay cả khi dân số bằng 0. Hãy thảo luận.

Bài tập về nhà:

Bài 1: Viết một bản tóm tắt nội dung bài giảng được trình bày trên lớp trong Tuần 4 (04/05 – 10/05). Bản tóm tắt có thể bao gồm bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, R code, v.v. Hãy trình bày sao cho bản tóm tắt này hữu ích khi giải thích lại kiến thức cho người khác hoặc khi chuẩn bị cho kỳ thi. Bản tóm tắt phải được viết tay trên mẫu “MAT6208_Lecture_Summary_Page” và được đặt ở trang đầu tiên của bài làm.

Bài 2: Trong bối cảnh NELRM sld. 38, trả lời các câu hỏi sau:

1. Xét matrix $\frac{1}{n}\mathbf{J}_n$, trong đó $\mathbf{J}_n$ là một $n \times n$ matrix có tất cả các phần tử bằng 1. Để chứng minh $\frac{1}{n}\mathbf{J}_n$ là the orthogonal projection matrix onto $\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}$, ta cần chứng minh rằng

(a) $\frac{1}{n}\mathbf{J}_n$ đối xứng và lũy đẳng.

(b) $\text{Col}(\frac{1}{n}\mathbf{J}_n) = \text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}$.

Gợi ý: Giải thích *ngắn gọn* vì sao $\text{Col}(\frac{1}{n}\mathbf{J}_n) = \text{span}\{(\frac{1}{n} \cdots \frac{1}{n})^T\}$, sau đó giải thích *ngắn gọn* vì sao $\text{span}\{(\frac{1}{n} \cdots \frac{1}{n})^T\} = \text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}$.

2. Xét matrix $\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$. Để chứng minh $\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$ là the orthogonal projection matrix onto $\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}^\perp$, ta cần chứng minh rằng

(a) $\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$ đối xứng và lũy đẳng.

(b) $\text{Col}(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n) = \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$.

Vì có nhiều cách viết lập luận, để thuận tiện cho việc chấm điểm, mọi người chỉ cần điền vào chỗ “...” sau:

Bước 1: Ta chứng minh $\text{Col}(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n) \subseteq \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$. Dùng định nghĩa của $\text{Col}(\cdot)$, ta chỉ cần chứng minh tất cả các cột của $\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$ vuông góc ($\perp$) với $(1 \cdots 1)^T$ là đủ. Thật vậy, với mỗi $i = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} \left(\left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n \right) \mathbf{e}_i \right)^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} &= \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = 0. \end{aligned}$$

Bước 2: Ta chứng minh $\left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp \subseteq \text{Col}(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n)$. Cho bất kỳ một $\mathbf{v} \in \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$. Dùng định nghĩa của $\text{Col}(\cdot)$, ta cần chứng minh tồn tại (ít nhất) một $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\mathbf{u} = \mathbf{v}$.

Chọn $\mathbf{u} = \dots\dots\dots$, ta có

$$\begin{aligned} \dots\dots\dots \mathbf{u} &= \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots = \mathbf{v}, \end{aligned}$$

trong đó giả thiết $\mathbf{v} \in \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$ (tức là $(1 \cdots 1)\mathbf{v} = 0$) đã được sử dụng ở dấu “=” thứ 3.

3. Xét matrix $\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$. Để chứng minh $\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$ là the orthogonal projection matrix onto $\text{Col}(\mathbf{X}) \cap \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$, ta cần chứng minh rằng

(a) $\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$ lũy đẳng và đối xứng.

(b) $\text{Col}(\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n) = \text{Col}(\mathbf{X}) \cap \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$.

Vì có nhiều cách viết lập luận, để thuận tiện cho việc chấm điểm, mọi người chỉ cần điền vào chỗ “...” sau:

Bước 1: Ta chứng minh $\text{Col}(\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n) \subseteq \text{Col}(\mathbf{X}) \cap \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$. Cho bất kỳ một $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

- $(\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n)\mathbf{v} = \mathbf{H}\mathbf{v} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n\mathbf{v} \in \text{Col}(\mathbf{X})$. Thật vậy, vì $\mathbf{H} = \dots\dots\dots$ nên $\mathbf{H}\mathbf{v} \in \text{Col}(\mathbf{X})$. Thêm nữa, vì $\frac{1}{n}\mathbf{J}_n\mathbf{v} \in \text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}$ (xem HW4-Q1(b) bên trên) và $\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\} \subseteq \text{Col}(\mathbf{X})$ ($(1 \cdots 1)^T$ là cột thứ của $\mathbf{X}$), nên $\frac{1}{n}\mathbf{J}_n\mathbf{v} \in \text{Col}(\mathbf{X})$. Ta suy ra $(\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n)\mathbf{v} \in \text{Col}(\mathbf{X})$.
- $(\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n)\mathbf{v} \in \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$. Ta chỉ cần chứng minh $(\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n)\mathbf{v} \perp (1 \cdots 1)^T$ là đủ. Thật vậy,

$$\begin{aligned} \left(\left(\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n\right)\mathbf{v}\right)^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} &= \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = 0, \end{aligned}$$

trong đó ta đã dùng ở dấu “=” thứ 3 kết quả sau:

$$\mathbf{H} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

(nhắc lại rằng $\mathbf{H}$ is the orthogonal projection matrix onto $\text{Col}(\mathbf{X})$ (PS4-Q1(ii)) và $(1 \cdots 1)^T \in \text{Col}(\mathbf{X})$ — nói geometrically, $\mathbf{H}$ là phép chiếu vuông góc lên $\text{Col}(\mathbf{X})$ mà $(1 \cdots 1)^T$ đã nằm sẵn ở trong $\text{Col}(\mathbf{X})$ rồi, nên hình chiếu của $(1 \cdots 1)^T$ dưới $\mathbf{H}$ phải là chính nó).

Bước 2: Ta chứng minh $\text{Col}(\mathbf{X}) \cap \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp \subseteq \text{Col}(\mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n)$. Cho bất kỳ một $\mathbf{v} \in \text{Col}(\mathbf{X}) \cap \left(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}\right)^\perp$. Dùng định nghĩa của $\text{Col}(\cdot)$, ta cần chứng minh tồn tại (ít nhất) một $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\mathbf{u} = \mathbf{v}$.

Chọn $\mathbf{u} = \dots\dots\dots$, ta có

$$\begin{aligned} \dots\dots\dots\mathbf{u} &= \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots = \mathbf{v}, \end{aligned}$$

trong đó kết quả $\mathbf{H}$ is the orthogonal projection matrix onto $\text{Col}(\mathbf{X})$ được sử dụng ở dấu “=” thứ 3.